

Giriş

Hareketli görüntü, herhangi bir nesnenin mercek gibi araçlarla oluşturulan veya herhangi bir nesnenin ışığa duyarlılığı sonucu elde edilen tekil görüntülerin birleşiminden oluşur. Endüstrileşen hareketli görüntü üretimi ise algılayıcı bir yüzey üzerinde, bir senaryo ekseninde kayda alınmış öykülerin gösterici yardımıyla seyircinin izleyeceği şekilde anlamlı bir yapıya dönüştürülmesi ya da kurgulanmasıyla ortaya çıkan anlamlı bütündür.

Hareketli Görüntü Tasarımında Yaratıcı İçerik ve Görselleştirme Teknikleri

Dijitalleşme ile birlikte, görüntünün mekanik bir biçimde filmler üzerine analog olarak kaydedilmesinin yerini görüntüyü sayısal algılayıcı/sensörler aracılığıyla oluşturup, pek çok farklı dosya formatında kaydedebilen dijital fotoğraf makineleri DSLR, mobil cihazlar ve video kameralar almıştır. Bu teknolojiler kullanılarak elde edilen görüntülere ise 'sayısal görüntü' adı verilir. Sayısal hareketli görüntü kodlama teknolojisinin gelişimiyle "Sayısal TV/HDTV, İPTV", talep üzerine video (ing.VOD) ve yeni nesil seyir platformlarını içeren OTT (ing. Over The Top Media) medya servisleri gibi yeni ortaya çıkan uygulamaları hedefleyen pek çok farklı yayın platformu profesyonel ve amatör içerik üreticilerinin üretimine sunulmuştur.

Film Yapım Aşamaları

Film yapım aşamalarından ilki, yapım öncesi denilen yapılacak filmle ilgili temanın saptandığı, ön araştırmaların yapıldığı, kişi ve mekânların belirlendiği kısımdır. Bu aşamada ele alınan tema çerçevesinde filmin öyküsü oluşturularak sinopsis, tretman, storyboard ve çekim senaryosu hâline getirilir.

İkinci aşama ise film ekibinin kurulduğu, malzemelerin, formatın belirlendiği ve çekim takviminin hazırlandığı çekim öncesidir. Film projesini ortaya çıkaran yapımcı ya da yönetmen, esere yaratıcı ve teknik anlamda katkı sunacak olan çekim, yapım, reji, kamera, sanat, ses ve ışık ekibini yapımın gerekliliklerine uygun olarak oluşturur. Tüm bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra çekim senaryosunun filme alındığı üçüncü aşama yani çekim aşamasına geçilir.

Çekimler tamamlandıktan sonra, kayda alınan parçalar arasında seçim yapıp bunların birleştirildiği, renk, ses düzenlemelerinin yapıldığı dördüncü aşamaya geçilir. Filmin genel görüntüsüne ilişkin renk düzeltme ve yine yapımın türüne göre görsel efekt ya da animasyonlar eklenerek film son hâline getirilir. Filme ilişkin fragman ve sosyal medya da paylaşılacak üzere çeşitli tanıtım videoları hazırlanır. Son olarak filmin basım, dağıtım ve gösterimlerinin yapıldığı yapım sonrası aşama gelir.

Tema ve Senaryo

Tema kavramı bir yazı, müzik ya da görüş olarak hareketli görsel yapımlarda işlenen ve konunun dayandığı ana fikri ifade eder. Tema belirlendikten sonra filmin öyküsü

oluşturulur ve bu öykü sinopsis, tretman ve çekim senaryosuna dönüştürülerek film grameri çerçevesinde görselleştirilir. Senaryo, film öyküsünün görüntü diline çevrildiği teknik bir metne karşılık gelir.

Sinopsis: Film öyküsünü özetleyen ilk yazılı taslaktır. Çekim senaryosunda olduğu gibi diyaloglara ve ayrıntılı sahne anlatımlarına yer verilmez.

Tretman (Geliştirim Senaryosu): Tretman, sinopsisin geliştirilmiş hâlidir. Filmde yer alan kişiler ve mekânların yanı sıra öykünün giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur.

Çekim Senaryosu: Film öyküsünün sahneler bölünerek ayrıştığı, çekim yerlerinin belirtildiği, oyuncu diyalogları, kamera, hareket ve çerçeve gibi ayrıntılı bilgileri içeren teknik bir metindir.

Öykünün teknik bir metin olarak senaryoya çevrilmesinin dışında dramatik bir anlatıya kavuşması açısından önemli diğer kavramlar karakter ve olay örgüsüdür. Olay örgüsü, nedensellik ve determinizm üzerine kurulu bir öge olarak klasik anlatı yapısı içinde, giriş, gelişme, çatışma ve sonuç modeline göre düzenlenir. Öykü, bu anlatı yapısında başka bir ifadeyle 'denge-dengenin bozulması-dengenin yeniden kurulması' işlevine bağlı olarak gelişir.

Metnin Görselleştirilmesi

Görüntü üretimine ilişkin, fotoğraf, sinema, reklam filmi ya da televizyon için üretilen yapımların görüntü estetiği, kompozisyonu ve düzenlemesi içerik ile bağlantılı olarak anlamlı kod sistemleriyle oluşturulur. Bu yapımlarda anlatılar çekim, sekans, plan gibi pek çok birimle kurulur.

Sahne: Sahne terimi ile oyunun oluşturulduğu yer ve dekor tanımlanır. Sahne; zaman, olay, mekân, tema ve karakterlerle tasarlanan birbiriyle ilişkili çekimlerin toplamından meydana gelir.

Çekim: Kamera tarafından kayda başlanması ve bitiş arasında kesintisiz olarak filme alınan süreyi işaret eder.

Sekans: Birbirinden farklı zaman ve mekânlar da geçse bile birbiri ile ilişkili olan sahnelerin birleşiminden ortaya sekanslar çıkar. Sekans çok sayıda sahneden oluşur.

Çekim kameranın kayda girip çıktığı birime karşılık gelirken sekans ise birbiriyle yakın ilişkisi olan sahnelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Film ve televizyona yönelik eserlerde metnin görselleştirilmesi çerçeve oranları, kompozisyon, ışık düzenlemesi gibi pek çok ögenin birleşimiyle gerçekleştirilir.

Storyboard Oluşturma

Profesyonel film çalışmalarında senaryo belirlendikten sonra hikâye tahtası ya da şeridi olarak çevirebileceğimiz 'storyboard' adı verilen, temel çekim kompozisyonlarının, çerçevenin ve oyuncuların yer aldığı resimli taslaklar çizilir. Film içerisinde yer alan her sahne, kamera açısı, çerçevesi ve oyuncuların konumu bu resimli taslak şemasında görselleştirilir.

Çerçeveleme ve Kompozisyon

Çerçeveleme, çekim sırasında kadraj alanı içerisine dâhil edilen öğeler bakımından çekim açısı ve ölçeklerini, kadrajın eni ve boyuna ilişkin teknik özellikleri bakımından çerçeve oranını, ritim, duygu ve aksiyona dair vurgular açısından ise kamera hareketlerini içerir. Evrensel olarak ortak bir uzlaşım olmamasına rağmen kabul gören çerçeveleme birimlerinden biri olan çekim açısı ve ölçekleri en genelden en dar açığa şu şekilde sıralanmaktadır; uzak çekim, genel çekim, boy çekim, diz çekim, bel çekim, yakın çekim ve ayrıntı çekim.

Görsel bir kompozisyonda amaç, çerçeve içerisinde yer alan öğeleri istenen psikolojik ya da estetik etkiyi oluşturacak şekilde oranlayarak düzenlemektir.

Işık

Kameralar dışarıdan gelen ışığın kontrollü bir biçimde bu yüzeye ulaşarak, görüntünün estetik bir biçimde oluşmasını sağlayabilecek çeşitli birimlere sahiptir. Bu birimler başta lens olmak üzere ışığın şiddetini, süresini ve hassasiyetini kontrol eden diyafram, enstantane (shutter) ve ISO'dur.

Hareketli görüntü üretiminde ışık kullanımını en temelde iki kategoriye ayırabiliriz. Teknik aydınlatma; sahne içerisinde yer alan öğelerin karanlık ve aydınlık dengesi açısından sağlıklı ve dengeli bir biçimde ortaya çıkmasına ilişkin yapılan ışık düzenlemeleri içerir. Ayrıca, yapının türü ve anlatısıyla bağlantılı olarak istenilen atmosferi ve duygu durumlarını yansıtılmasını içeren dramatik aydınlatma söz konusudur.

Sinema ve televizyon alanında sahnelerin aydınlatılmasına ilişkin olarak en çok tercih edilen temel yöntem üç nokta aydınlatmadır. Bu aydınlatma türünde, her biri farklı bir yön, yükseklik ve pozisyona göre konumlandırılmış üç temel ışık kaynağı kullanılır.

Anahtar Işık: En güçlü ışık kaynağı olarak konuyu doğrudan aydınlatan ışık kaynağıdır. Genellikle konuya 45 derecelik bir açıdan ve yükseklikten yöneltilir.

Dolgu Işığı: Anahtar ışığa göre konuya diğer taraftan 45 derecelik açı yapacak şekilde yarısı kadar bir şiddette yöneltilen ikinci yapay aydınlatma kaynağıdır. Dolgu ışığı, anahtar ışığın oluşturduğu sert kontrastı ve gölgeleri yumuşatmak amacıyla kullanılır.

Arka Işık: Aydınlatılan mekânda derinlik hissinin artırılması ve çekimi yapılan nesne ya da kişinin konturlarını zeminden ayırarak belirgin hâle getirmek için, konuya arka açıdan yöneltilen ışıktır.

Renk

Renk kullanımını hareketli görüntü üretiminde üç temel işlevi bulunur. Bunlar bilgilendirme, kompozisyon ve dramatik işlevlerdir. Hareketli görüntü tasarımında rengin seçilmesinde dikkat edilecek üç ana bileşen olur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

- **Ton (Hue):** Rengin kendisi

- **Doygunluk (Saturation):** Rengin yoğunluğu
- **Parlaklık (Brightness):** Rengin koyuluğu ya da açıklığı

Film Yapımında Teknoloji, Yazılım ve Yaratıcılık İlişkisi

HDSLR/DSLR Görüntü Destek Sistemleri

RED dijital sinema kamerasının başarısının ardından, özellikle Canon firmasının başını çektiği üretici firmalar, hâlihazırda yüksek kalitede fotoğraf çeken DSLR fotoğraf makinelerine yüksek çözünürlüklü video özelliğini de ekleyerek HDSLR kavramının ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Ayrıca bu kameralar için özel tasarlanan steadicam, flycam gibi pek çok görüntü destek sistemi ve pek çok ürün vardır.

Shoulder Rig/Omuz Donanımı: Genel olarak iki amaca hizmet eder. Bunlardan ilki hacmi ve ağırlığı artırarak ergonomi sağlamak ve kamerayı daha rahat kontrol edebilmek, ikincisi ise sarsıntısız çekimler yapabilmeyi altın kurallarından biri olan 3 nokta temas ilkesinin uygulanmasını sağlamaktır.

Matte Box/Mat Kutu: Temel kullanım amaçlarından ilki objektiflere giren doğrudan ışığı engellemek, ikincisi ise gerektiği hâllerde birden fazla filtre kullanımına olanak sağlamak olarak ifade edebiliriz.

Follow Focus/Netlik Takibi: DSLR'lere monte edeceğimiz follow focus yardımıyla birlikte objektif üzerindeki netlik halkasından bağımsız bir netlik kontrol takip imkânı sağlamış oluruz.

Viewfinder-Loupe/Vizör-Büyüteç: DSLR'ler üzerinde yerleşik olarak bulunan LCD ekranlar güneşli havalarda ya da parlamaya yol açabilecek çekim ortamlarında kayda alınan görüntüyü net bir şekilde görmemizi engelleyebilmektedir. Bu noktada vizör ya da büyüteç destek sistemleriyle bu soruna çözüm sağlayabiliriz.

Monitör: DSLR ile yapılacak çekimlerde kullanılacak olan harici bir LCD monitör hem vizör görevi görecektir hem de netlik ve renkler üzerinde hakimiyeti arttıracaktır.

Hareketli Görüntü Üretiminde Ses Kullanımı ve Teknik Çözümler

Müzik, bir yapımda en temel anlamda iki farklı şekilde kullanılabilir. Bunlar tema ve fon (dip) müziğidir. Tema müziği, yapının dramatik anlamıyla bütünlük oluşturan ve genellikle açılış ve kapanışta duyduğumuz türüdür. Fon (dip) müzik ise yine filmin genel atmosferi ve dramatik yapısı ile bağlantılı olarak duyduğumuz müziktir.

DSLR, mobil cihaz ve yarı-profesyonel kameralar ile film yapımında ses kaydı için iki seçenek bulunur;

1. DSLR, mobil cihaz ve yarı profesyonel kameralar üzerinde bulunan ses girişine uygun mikrofonla kaydı gerçekleştirmek
2. Harici bir cihazla ses kaydını ayrı almak

Film yapımlarında ses kaydı yapabilmek adına yukarıda sözünü ettiğimiz seçeneklerden birini seçtikten sonra kayıt sırasında kullanılacak mikrofon türünü seçmemiz gerekir. Film projemiz için temel mikrofon çeşitleri içerisinde; yaka mikrofonları (ing. lavalier), her yönden sesi alabilenler (ing. omnidirectional), önden ve yandan gelen seslere duyarlı (ing. cardioid) ve yalnızca hedeflediğimiz noktadan ses kaydı alan shotgun'lar olmak üzere ihtiyaçlar çerçevesi yukarıda bahsettiğimiz kriterler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Kurgu ve Sayısal Düzenleme

Kurgu, kamera çekimleri ile elde edilen görüntülerin kurgu sistemine aktarılması, aktarılan bu görüntüler içerisinde seçimlerin yapılması, senaryodaki akışa göre dizilmesi, sahne uzunluklarının belirlenerek bu yolla film ritminin oluşturulması ve anlatının yeniden kurulması işlemidir.

Hareketli görüntü işleme yazılımları ile görüntünün yeni bir içerik oluşturması adına kurgulanmasının yanında renk, ışık, parlaklık, kontrast gibi ayarlamalar ve ayrıca yazı, imaj, animasyon gibi içeriklerin eklenmesi, görüntülerin hızlandırılıp-yavaşlatılması gibi işlevler oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir hâle gelmiştir. Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Vegas Pro, Final Cut Pro, Edius Pro gibi çoğunlukla profesyonel kullanıcıların ve post-produksiyon ekiplerinin tercih ettiği ücretli yazılımların yanında çoğunlukla kişisel kullanıcılara yönelik olarak sunulan OpenShot, VSDC Free Video Editör, Lightworks, Shotcut gibi ücretsiz olarak erişilebilen pek çok farklı yazılım bulunur.

Görsel Efektler

Görsel efekt; izleyicileri etkilemek için sahne içerisinde fantastik, ilginç ve çekilmesi imkânsız, zor ya da maliyetli görsel unsurları bilgisayar ya da çeşitli ekipmanlar yardımıyla kompozisyon içerisine post-produksiyon esnasında yerleştirilme, çıkarılma ya da eklenme işlemine karşılık gelir.

Animasyon (Canlandırma) Türler ve Yaratıcı Teknikler

Tüm hareketli görüntüler, sinema, çizgi film vb. birçok resim karesinin teknik araçlarla hızlı bir şekilde gösterilmesinden oluşur. Bu akışın hızı öyle ayarlanmıştır ki insan gözü bunu sürekliymiş gibi algılar. İşte bu fotoğraf/resim karelerinin tek tek oluşturulmasına canlandırma ya da animasyon adı verilir.

Geleneksel Animasyon

Geleneksel animasyon, kâğıtların üzerine saniyede 24 ya da 12 kare olacak şekilde çizilen çizgilerin, arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesi sonucu objelerde hareket izlenimi yaratılması prensibi üzerine kurulu, bilinen en eski animasyon tekniğidir. Geleneksel animasyona yönelik temel yapımların teknikleri ise şunlardır:

El Çizimi: Her bir karenin diğerinden farklı olarak çizildiği ve birleşimiyle bir hareketin ortaya çıktığı en temel animasyon tekniğidir.

Rotoskop (Rotoscoping): Animasyon alanında çok daha gerçekçi bir görüntü üretebilmek amacıyla karakter hareketlerinin kare kare çizilmesiyle ortaya çıkan tekniktir.

Çevirmeli defter/Flipbook: Küçük bir defter üzerine birbirini takip eden çizimlerin sayfa sayfa işlenmesiyle ortaya çıkar. Animasyon için çizili defter sayfaları çevrilerek bırakılır.

Hacim Animasyon (Stop Motion Animation)

Analog ya da dijital fotoğraf makineleri ile sahnede yer alan her hareketin (her saniye için 16-24 kare) fotoğrafı çekilmesi yoluyla hareketsiz nesnelere hareket vererek tamamlanan animasyon oluşturma tekniğine hacim animasyon denir.

Kolaj animasyon (Cut-Out Animation): Üzerleri çizilen kâğıt ya da karton parçalarının kesilerek bir zemin üzerinde ayrı ayrı hareket ettirilerek fotoğraf makinesi yoluyla hareketin gerçekleştirilmesidir.

Kukla (Puppet): Bu teknikte kuklalar; ipler, çubuklar veya çeşitli mekânîk düzeneklerle hareket ettirilir ve aynı zamanda film ya da fotoğraf makinesi yoluyla kaydedilir.

Kil ya da Hamur Animasyon (Claymation): Kuklalar yerine kil (veya oyun hamuru) modellerin kullanılmasıyla oluşturulur.

Piksilasyon (Pixilation): Objelerle birlikte dekorların ve gerçek aktörlerin kare kare fotoğraflanarak kullanılmasıyla ortaya çıkan animasyon tekniğidir.

Bilgisayar Animasyon

Geliştirilen bilgisayar programları yardımıyla animasyonu oluşturan kilit (key) kareler hazırlanıp, kalan ara kareler bilgisayar programında otomatik olarak üretilmeye başlanmıştır. Bu yöntem "key frame animation" adı verilir. Bu animasyon türünde yer alan temel teknikleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

2 Boyutlu Animasyon: Animasyonda kullanılan tüm çizim ve görsellerin bilgisayar yazılımları yardımıyla iki boyutlu bir düzlem çerçevesinde (CGI) üretilmesi ile ortaya çıkan tekniktir.

Sayısal Kolaj (CGI Cut-Out): Geleneksel olarak yapılan kolaj (cut-out) animasyonun bilgisayar yazılım ve modellemeleri aracılığıyla hazırlandığı canlandırma türüdür.

Hareket Yakalama (Motion Capture): Hareketin dinamiğini daha iyi taklit edebilmek ve gerçekçi bir görüntü yakalamak amacıyla oluşturulan bu teknikte oyuncuların performansı üzerinden alınan referansın bilgisayar üzerinde modellenen karakterle eşlenmesiyle yapılır.

3 Boyutlu Animasyon: Yapıma ait tüm görsel malzemenin tamamen bilgisayar yazılımları aracılığıyla 3 boyutlu olarak (X-Y-Z) tasarlanmış model ve sahneler yoluyla gerçekleştirildiği animasyon yöntemidir.



Stereoskopik 3D: Aralarında bir göz mesafesi fark bulunan iki farklı kamerayla kaydedilen gerçek görüntüler ya da bilgisayar tarafından oluşturulan imajlar üst üste bindirilip oynatılarak, özel olarak imal edilen gözlükler yoluyla üç boyut hissinin kazandırıldığı yöntemdir.

Şekil Değiştirme/Morphing: 3 boyutlu animasyonlarda iki farklı görüntü arasında geçiş yapmak için görüntüler arasındaki kilit noktalarının eşlenerek form değişikliklerinin bilgisayar yardımıyla oluşturulmasıdır.

Yaratıcı Sanatsal Film Uygulamaları

Video&Art

Ana akım ya da geleneksel sinema sanatının dışında eserler üretmek isteyen sanatçılar için bir diğer üretim alanı yarı ve tam profesyonel kameraların ucuzlamasıyla ortaya çıkan Video & Art Akımı olmuştur. Fotoğraf ve sinema tekniğinde ışığa duyarlı yüzey üzerine gerçekleştirilen kaydetme işlemi video teknolojisinde ışığın elektrik sinyallerine dönüştürülmesi olarak gerçekleşir.

Kısa Film

Hareketli görüntü üretiminin en popüler türlerinden biri olan sinema 'kısa' filmlerle başlamıştır. Sinema terminolojisi içerisinde filmler uzunluklarına göre kısa metrajlı, orta ve uzun metrajlı olmak üzere üç başlık altında toplanır. Bu noktada -35 mm. film uzunluğu esas alınarak-1000 metreye kadar olanlara yani süresi 36 dakika 33 saniyeyi aşmayanlara kısa metrajlı film denir.

Kısa filmin karakteristik özellikleri ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle daha çok çarpıcı ve anlık öyküler tercih edilir. Kısa filmde temel mantık bir fikri, senaryoyu ya da öyküyü en kısa süre içerisinde görsel bir dille izleyiciye aktarmaktır. Kısa filmin kapsadığı pek çok tür vardır. Bunlar; kurmaca film, belgesel film, deneysel film, animasyon film, klip, reklam filmi vs. türleridir.

Deneysel/İmgesel Kısa Filmler

Deneysel sinema türünde, sinemanın alışlagelmiş anlatı kalıplarını ve sınırlarını genişletmeye yönelik üst üste pozlama, filmi geri sarma, filmin hızıyla oynama gibi birçok yöntemin kullanıldığı görülür.

Belgesel

Belgesel türü, sinema sanatı içerisinde gerçekliğe yaklaşım ve gerçekliği ele alış biçimine karşılık gelir. Yapısal olarak belgesel filmler, ele aldıkları konulara göre doğa, gezi, haber, tanıtım, arkeolojik, toplumsal belgeseller olarak sınıflandırılabilir.

Mockumentary (Sahte) Belgesel

Sahte belgesel olarak bilinen *mockumentary*, belgeselin yapım tekniklerine dayanarak sosyal, kültürel ve politik konuların hicvedildiği, yansıtıldığı ve yorumlandığı komedi türüne yakın yaratıcı bir yapım türüdür. Çoğunlukla gerçek olmayan, kurgusal bir hikâye belgeselin gerçekliğini dayandığı röportajlar, arşiv görüntüleri ile yönlendirilmiş stil kullanılarak gerçekmiş gibi izleyiciye sunulur.